ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНТ
МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

F.CSM302 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ

БИЕ ДААЛТ 1 — MANUAL

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

Сэдэв:	The Dining-Philosophers Problem
Хичээл заасан багш:	Г. Ганбат /F.CS10/
Хуваарилалтын код:	V-1-11
Гишүүд:	Б. Баттогтох /B241940031/
	/B221940703/
	/B231940154/
	/B241910011/
	/B241910034/

Улаанбаатар хот

2026 он

Гарчиг

Гарчиг 2
A хэсэг. Хэрэглэгчийн заавар 2
A1. Програмын зорилго 3
A2. Дэмжих орчин 3
A3. Нээх алхам 3
A4. Дэлгэцийн бүтэц 3
A5. Оролт ба тохиргоо 4
A6. Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх 5
A7. Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв 5
A8. Төлвийн хүснэгтийг унших 5
A9. Жишээнүүд 6
Жишээ 1. Monitor — deadlock-гүй ажиллагаа 6
Жишээ 2. Naive — deadlock 6
Жишээ 3. Олон philosopher, хурдан ажиллуулах 6
Жишээ 4. Туршилтыг давтах (seed) 6
Жишээ 5. Алдаатай оролт 6
A10. Түгээмэл алдаа ба шийдэл 7
B хэсэг. Operational заавар 8
B1. Repository clone хийх 8
B2. OS, compiler/runtime, version 8
B3. Dependency суулгах 8
B4. Build ба Run команд 8
B5. Гаралтыг унших 9
B6. Үндсэн тестийн өгөгдөл 9
B7. Нэмэлт boundary/error тест 10
B8. Хүлээгдсэн үр дүн 10
B9. Known issues 10
B10. Алдаа засах (Troubleshooting) 11

А хэсэг. Хэрэглэгчийн заавар

А1. Програмын зорилго

Энэ программ нь Dining-Philosophers бодлогыг харуулдаг. Таван (эсвэл таны сонгосон тооны) philosopher дугуй ширээний ойролцоо сууж, бодох (THINKING), өлсөх (HUNGRY), идэх (EATING) гэсэн гурван төлвөөр ээлжлэн шилжинэ. Идэхийн тулд хоёр талын fork-ийг хоёуланг нь авна. Программ нь **Monitor** (deadlock-гүй) ба **Naive** (deadlock үүсдэг) гэсэн хоёр алгоритмыг харьцуулж үзүүлнэ.

Програм хоёр хэсгээс бүрдэнэ:

UI (HTML) — төлөв ба fork эзэмшлийг харах интерактив симулятор

CLI (C, Pthreads) — бодит thread-ээр ажиллаж зөв байдлыг шалгадаг програм.

А2. Дэмжих орчин

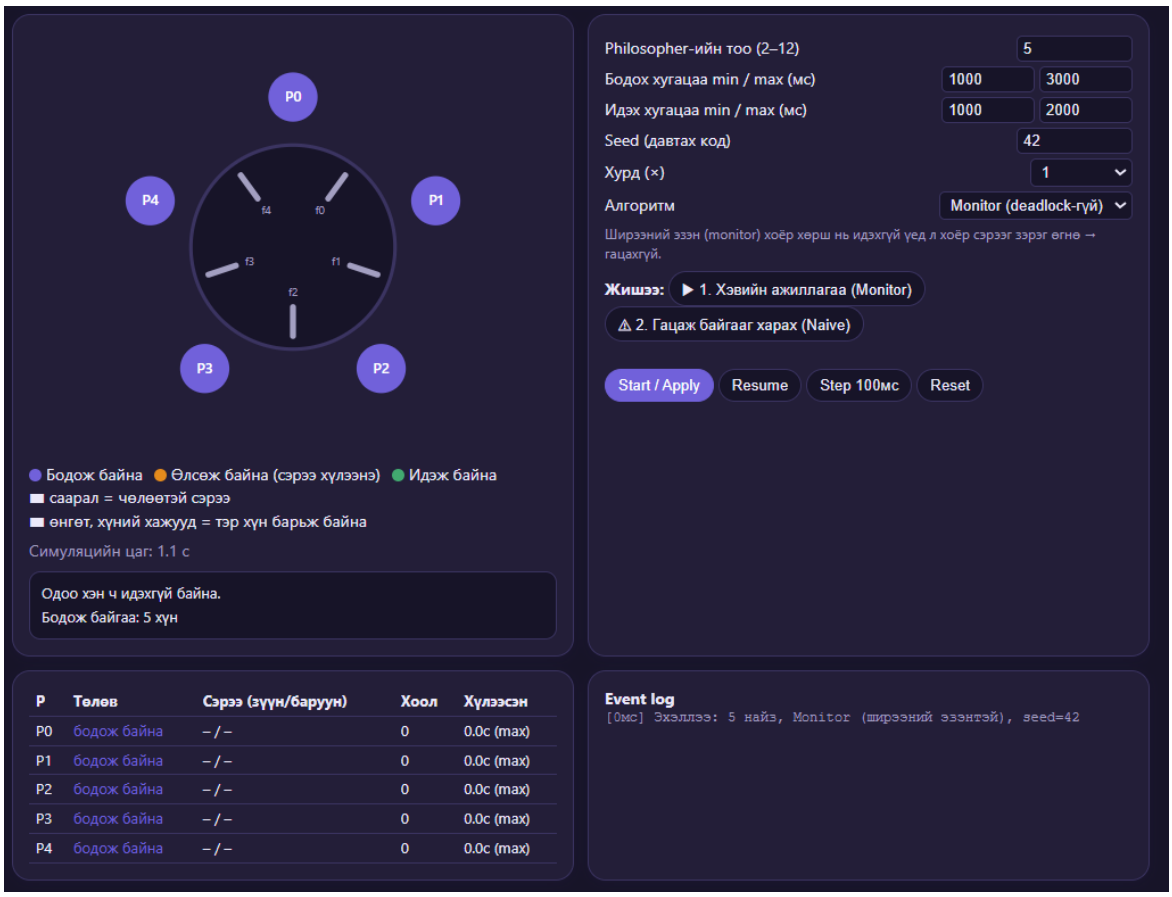
Хэсэг	Орчин
UI	Chrome, Edge, Firefox, Safari-ийн сүүлийн хувилбар. Интернет, суулгалт шаардахгүй.
Дэлгэц	Компьютер ба утас дээр ажиллана (хуудас дэлгэцэнд тохирч өөрчлөгдөнө). Light ба dark горимыг дэмжинэ.
CLI	Linux, macOS (gcc, make). Windows-д WSL.

А3. Нээх алхам

1. Repository-г татаж аваад (эсвэл zip-ийг задалж) src хавтсыг нээнэ.
2. dining_philosophers.html файл дээр хоёр товшино — хөтөч дээр нээгдэнэ. (Эсвэл PowerShell-д: start src\dining_philosophers.html.)
3. Нээгдмэгц default тохиргоогоор (N=5, Monitor) симуляци автоматаар эхэлнэ.

А4. Дэлгэцийн бүтэц

Хэсэг	Байрлал	Агуулга
Ширээ (SVG)	Зүүн дээд	Philosopher P0…P(N-1), fork f0…f(N-1), одоогийн симуляцийн цаг
Тохиргооны самбар	Баруун дээд	Оролтууд ба Start/Pause/Step/Reset товч
Төлвийн хүснэгт	Доод зүүн	Philosopher бүрийн төлөв, барьсан fork, идсэн тоо, хүлээсэн хугацаа
Event log	Доод баруун	Төлөв өөрчлөгдөх бүрийн бичлэг (хугацаатай)



A5. Оролт ба тохиргоо

Талбар	Зөвшөөрөх утга	Тайлбар
Philosopher-ийн тоо	2–12 бүхэл тоо	Ширээнд суух philosopher
Thinking min / max	> 0 мс, min ≤ max	Бодох хугацааны санамсаргүй муж
Eating min / max	> 0 мс, min ≤ max	Идэх хугацааны санамсаргүй муж
Seed	тоо	Ижил seed = ижил дараалал (туршилт давтахад)
Хурд (×)	0.5, 1, 2, 5, 10	Симуляцийн хурд
Алгоритм	Monitor / Naive	Monitor: deadlock-гүй. Naive: зүүн fork-оо эхэлж авч deadlock үүсгэнэ

Чухал: тохиргоог өөрчилсний дараа заавал **Start / Apply** дарна. Дарахгүй бол шинэ утга хэрэгжихгүй (зөвхөн Хурд-ийг Apply хийсний дараа шинэчилнэ).

А6. Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

Товч	Үйлдэл
Start / Apply	Одоогийн тохиргоог шалгаад симуляцийг эхнээс нь эхлүүлнэ
Pause / Resume	Түр зогсооно / үргэлжлүүлнэ
Step 100мс	Түр зогсоосон байдалд симуляцийн цагийг 100 мс урагшлуулна (алхамчилж харах)
Reset	Бүх зүйлийг цэвэрлэж, симуляцийг зогсооно

А7. Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Тэмдэг	Утга
Цэнхэр дугуй	THINKING — бодож байна, fork хэрэггүй
Шар (улбар) дугуй	HUNGRY — өлссөн, fork-оо хүлээж байна
Ногоон дугуй	EATING — хоёр fork-оо барьж идэж байна
Саарал богино шугам	Чөлөөтэй fork
Өнгөт шугам, philosopher-ийн хажууд	Тэр fork-ийг тухайн philosopher эзэмшиж байна (өнгө нь philosopher төлөвийн өнгө)
f0, f1, …	Fork-ийн дугаар. Fork i нь P i-ийн зүүн, P (i+1)-ийн баруун талд
Улаан "DEADLOCK" мөр	Бүх philosopher зүүн fork-оо барьж баруун fork-оо хүлээж гацсан (Naive горим). Симуляци зогсоно

А8. Төлвийн хүснэгтийг унших

Багана	Утга
P	Philosopher-ийн дугаар
Төлөв	thinking / hungry / eating (дүрслэлийн өнгөтэй)
Fork (зүүн / баруун)	Барьж буй fork. Жишээ нь P2: f2 / f3. "–" = барьж байхгүй
Хоол	Одоогоор идсэн удаа
Хүлээсэн	Hungry үед одоо хүртэлх хүлээлт ("…" тэмдэгтэй); бусад үед хамгийн удаан хүлээсэн хугацаа (max)

А9. Жишээнүүд

Жишээ 1. Monitor — deadlock-гүй ажиллагаа

1. Алгоритм = Monitor, N = 5, thinking 1000–3000, eating 1000–2000, seed = 42.
2. Start / Apply дарна.
3. Ширээн дээрх ногоон philosopher-уудыг ажиглана.

   Хүлээгдэх үр дүн: хөрш хоёр philosopher хэзээ ч зэрэг ногоон болохгүй; нэг дор хамгийн ихдээ 2 (⌊5/2⌋) ногоон; хүснэгтийн "Хоол" багана бүгдэд нэмэгдэнэ; DEADLOCK гарахгүй.

Жишээ 2. Naive — deadlock

1. Алгоритм = Naive, N = 5 (бусад default).
2. Start / Apply дарна.
3. Хэдэн секундын дотор бүгд шар болж зүүн fork-оо барина.

   Хүлээгдэх үр дүн: улаан DEADLOCK мөр гарч, цаг зогсоно; хүснэгтэд бүх philosopher hungry, зүүн fork-оо (f i) барьсан, баруун fork "–". Event log-д "DEADLOCK илэрлээ" гарна. Заримдаа санамсаргүй хугацаанаас болж нэг philosopher эхлээд идэж чадвал deadlock хожимдож болно; seed-ийг өөрчилж дахин оролд.

Жишээ 3. Олон philosopher, хурдан ажиллуулах

1. Monitor, N = 12, thinking 200–600, eating 200–500, хурд = 5.
2. Start / Apply дарна.

   Хүлээгдэх үр дүн: нэг дор хамгийн ихдээ 6 (⌊12/2⌋) ногоон; өрсөлдөөн ихтэй тул шар philosopher олон харагдана.

Жишээ 4. Туршилтыг давтах (seed)

1. Monitor, N = 5, seed = 7 → Start / Apply, log-ийн эхний 5–6 мөрийг тэмдэглэнэ.
2. Reset → ижил тохиргоо, ижил seed-ээр дахин Start / Apply.

   Хүлээгдэх үр дүн: эхний event-үүд ижил дарааллаар гарна (өөр seed өгвөл өөр дараалал).

Жишээ 5. Алдаатай оролт

1. Philosopher-ийн тоо = 1 (эсвэл 20) гэж бичээд Start / Apply дарна.
2. Thinking min = 3000, max = 1000 болгоод дахин дарна.

   Хүлээгдэх үр дүн: хоёуланд нь улаан алдааны мессеж гарч, симуляци эхлэхгүй (эсвэл өмнөх симуляци өөрчлөгдөхгүй).

A10. Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Асуудал / мессеж	Шалтгаан	Шийдэл
Philosopher-ийн тоо 2…12 бүхэл тоо байх ёстой	N хязгаараас гадуур эсвэл бүхэл биш	2–12 бүхэл тоо оруул
Хугацаа 0-ээс их тоо байх ёстой	0, сөрөг эсвэл хоосон талбар	Эерэг тоо оруул
min нь max-аас их байж болохгүй	Муж буруу	min ≤ max болго
Seed тоо байх ёстой	Seed талбар хоосон/үсэг	Тоо оруул
Тохиргоог солисон ч өөрчлөгдөхгүй	Apply дараагүй	Start / Apply дар
Юу ч хөдлөхгүй байна	Pause дарагдсан эсвэл DEADLOCK	Resume дар эсвэл Reset / Apply
Хуудас хоосон, гүйдэггүй	JavaScript хаалттай / хуучин хөтөч	Хөтчөө шинэчлэх, JavaScript-ийг идэвхжүүл
Хэт хурдан харагдаж байна	Хурд өндөр	Хурдыг ×1 эсвэл ×0.5 болго, эсвэл Step ашигла

B хэсэг. Operational заавар

B1. Repository clone хийх

```
git clone [[REPOSITORY-URL]] dining-philosophers
cd dining-philosophers
```

Хэрэв git байхгүй бол GitHub дээрээс "Download ZIP" хийж задална.

B2. OS, compiler/runtime, version

Зүйл	Шаардлага	Шалгах команд
OS	Linux (Ubuntu 22.04/24 туршсан), macOS, эсвэл Windows + WSL2 (Ubuntu)	uname -a
Compiler	gcc 9+ (эсвэл clang)	gcc --version
Build	GNU make 4+	make --version
Pthreads	libc-тэй хамт (нэмэлт суулгалтгүй)	—
Хөтөч (UI)	Chrome/Edge/Firefox сүүлийн хувилбар	—

B3. Dependency суулгах

OS	Команд
Ubuntu / Debian / WSL	sudo apt update && sudo apt install -y build-essential git
Fedora	sudo dnf install -y gcc make git
macOS	xcode-select --install
Windows	PowerShell (admin): wsl --install, restart хийж Ubuntu нээгээд Ubuntu-н командыг ажиллуул. Windows-ын файлыг WSL-д /mnt/c/Users/<нэр>/… замаар нээнэ

Гадаад сан, package manager (npm/pip) шаардлагагүй. UI нь нэг HTML файл.

B4. Build ба Run команд

```
make
./philosophers -n 5 -m 3 -t 100,300 -e 100,200 -s 42
```

Сонголт	Утга	Default
-n	Philosopher-ийн тоо (2…64)	5
-m	Philosopher бүрийн идэх хоолны тоо (≥1)	3
-t min,max	Thinking хугацаа, мс (0<min≤max)	100,300
-e min,max	Eating хугацаа, мс (0<min≤max)	100,200
-s	Санамсаргүй тооны seed	42
-q	Бүх log-ийг хаах (зөвхөн SUMMARY)	унтраастай

B5. Гаралтыг унших

Нэг мөрт log: [133ms] P0 eating — 133 мс-д P0 идэж эхэлсэн. Төгсгөлд нэг SUMMARY мөр гарна:

```
SUMMARY n=5 meals_each=5 total=25/25 violations=0 max_concurrent_eating=2
max_wait_ms=91 elapsed_ms=639
```

Талбар	Утга	Зөв үед
n, meals_each	Оролтын параметр	—
total	Идсэн хоолны нийт / хүлээгдэж буй (n×m)	тэнцүү
violations	Хөрш зэрэг идсэн тоо	0
max_concurrent_eating	Нэг дор идсэн хамгийн их philosopher	≤ ⌊n/2⌋
max_wait_ms	Hungry → eating хамгийн удаан хүлээлт	хугацаа/машинаас хамаарна
elapsed_ms	Нийт гүйсэн хугацаа	хугацаа/машинаас хамаарна

Гарах код (echo $?): 0 = амжилттай; 1 = гүйцэтгэл буруу (violations≠0 эсвэл total дутуу); 2 = оролтын алдаа.

B6. Үндсэн тестийн өгөгдөл

```
make test
# эсвэл
bash tests/run_tests.sh
```

Тест	Оролт	Хүлээгдсэн
T1	-n 5 -m 3 -t 20,60 -e 20,40 -s 42	rc=0, total=15/15, violations=0
T2	-n 2 -m 5	rc=0, нэг дор ≤1
T3	-n 3 -m 5	rc=0
T4	-n 12 -m 4	rc=0, нэг дор ≤6
T5	-n 64 -m 2	rc=0
T6	-t 10,10 -e 10,10 (тогтмол хугацаа)	rc=0
T7	-t 1,2 -e 50,60	rc=0
T8	-n 7 -m 5, seed 100…129 (30 удаа)	бүгд rc=0

Хүлээгдэх төгсгөл: **ALL TESTS PASSED** гэсэн мөр, tests/results.txt файл үүснэ (45 PASS).

B7. Нэмэлт boundary/error тест

№	Команд	Хүлээгдсэн
E1	./philosophers -n 1	Error: -n must be in 2..64, rc=2
E2	./philosophers -n 65	Error, rc=2
E3	./philosophers -n abc	Error, rc=2
E4	./philosophers -m 0	Error: -m must be >= 1, rc=2
E5	./philosophers -t 300,100	Error: -t needs min,max …, rc=2
E6	./philosophers -e -5,10	Error, rc=2
E7	./philosophers -t 100	Error (муж буруу), rc=2
E8	./philosophers -z	Usage мөр, rc=2

Нэмэлт: өөрөө сонгох тест — жишээ нь ./philosophers -n 64 -m 2 -t 5,20 -e 5,20 -q (дээд хязгаар), ./philosophers -n 2 -m 20 -t 1,2 -e 1,2 -q (хамгийн их өрсөлдөөн). Хоёулаа rc=0, violations=0 байх ёстой.

B8. Хүлээгдсэн үр дүн

- Build анхааруулгагүй дуусна, philosophers гүйцэтгэх файл үүснэ.
- Үндсэн ажиллуулалт rc=0, SUMMARY-д violations=0, total=n×m.
- make test → ALL TESTS PASSED.
- Алдаатай оролт бүрд rc=2 ба тодорхой мессеж.
- UI: Monitor-д deadlock гарахгүй; Naive-д DEADLOCK анхааруулга гарна.

B9. Known issues

- UI нь дискрет симуляци (бодит thread биш); цаг нь "симуляцийн цаг".
- C програмд Naive (deadlock) горим байхгүй; зөвхөн UI-д харуулна.
- Monitor шийдэл starvation-ийг албан ёсоор үгүйсгэдэггүй.
- UI-д автомат тест байхгүй.
- Хугацааны утгууд (ms) машин бүрд өөр; тестүүд хугацаагаар биш violations/total/rc-ээр шалгадаг.
- Windows-д native Pthreads байхгүй, WSL хэрэгтэй.

B10. Алдаа засах (Troubleshooting)

Мессеж / шинж	Шалтгаан	Шийдэл
make: command not found / make is not recognized	make суулгаагүй, эсвэл PowerShell дээр ажиллуулсан	Linux/WSL дээр sudo apt install build-essential; Windows-д WSL-д ажиллуул
gcc: command not found	Compiler байхгүй	sudo apt install build-essential (macOS: xcode-select --install)
./philosophers: No such file	Build хийгээгүй	make ажиллуул
bad interpreter: /bin/bash^M / \r	Windows мөрийн төгсгөл	sed -i 's/\r$//' tests/run_tests.sh
Permission denied	Гүйцэтгэх эрхгүй	chmod +x tests/run_tests.sh эсвэл bash tests/run_tests.sh
undefined reference to pthread_create	-pthread флаг дутсан	make ашигла (Makefile-д аль хэдийн бий)
Тест хэт удаан	Машин удаан	-q хэрэглэ, -m багасга
UI нээгдэхгүй	Хөтөч файлыг устгасан/текст редактороор нээсэн	Хөтөчөөр нээ (Open with → Chrome)